

Anexo D. Evidencias espectrales de la validación experimental para la banda LTE

Johann David Vanegas Archila

Karol Vaneza Robles Cañizales

Universidad Industrial de Santander

1. Propósito del anexo

En este anexo se presentan las evidencias espectrales obtenidas durante la campaña de medición empleada para la validación experimental de la metodología propuesta en la banda LTE. Las capturas corresponden a los puntos de medición definidos dentro del campus central de la Universidad Industrial de Santander, considerando dos condiciones de operación de la señal interferente: señal sin modulación y señal con modulación.

2. Condiciones generales del escenario de validación

El escenario de validación experimental estuvo conformado por un punto de generación de señal y ocho puntos de recepción distribuidos en el área de estudio. En cada punto se registró la respuesta espectral de la señal interferente en la banda LTE, con el propósito de respaldar la comparación entre los valores medidos, los resultados simulados y la representación espacial mediante mapas de calor.

Tabla 1: Parámetros generales del escenario experimental documentado en el anexo para la banda LTE.

Parámetro	Valor
Banda evaluada	LTE
Frecuencia central de la señal interferente	877 MHz
Tipo de señal registrada	Sin modulación y con modulación
Número de puntos de medición	8
Punto de generación	7.139783, -73.117331
Magnitud medida	Campo eléctrico en $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$
Escenario de medición	Campus central UIS
Modelo empleado	Log-Distance calibrado

3. Ubicación y niveles medidos en los puntos de recepción

En la Tabla 2 se presentan las coordenadas, la distancia respecto al punto de generación y el nivel de campo eléctrico registrado en cada punto de medición para la banda LTE. Esta información permite conservar la trazabilidad espacial de las evidencias espectrales incluidas posteriormente.

Tabla 2: Coordenadas y campo eléctrico medido en los puntos de recepción para la banda LTE.

Punto	Latitud	Longitud	Distancia 2D [m]	E_{med} [$\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$]
P1	7.141573	-73.118030	213.33	85.10
P2	7.141770	-73.118575	259.98	84.30
P3	7.140930	-73.119083	231.36	85.40
P4	7.139770	-73.118788	160.50	91.40
P5	7.139610	-73.120560	356.76	86.00
P6	7.140290	-73.121228	433.67	83.80
P7	7.140958	-73.119512	273.63	89.80
P8	7.141848	-73.119440	326.81	84.30

4. Comparación entre resultados medidos y simulados

Con el fin de complementar la validación experimental, en la Tabla 3 se presenta la comparación entre los valores de campo eléctrico medidos en campo y los valores obtenidos mediante el modelo de propagación calibrado para la banda LTE. Esta comparación permite evaluar el grado de ajuste entre el comportamiento experimental observado y la respuesta estimada por simulación para cada punto de recepción.

Tabla 3: Comparación entre el campo eléctrico medido y simulado para la banda LTE.

Punto	Ubicación (lat, lon)	Distancia 2D [m]	E_{med} [dB μ V/m]	E_{sim} [dB μ V/m]	Error [dB]	Error abs. [dB]
P1	(7.141573, -73.118030)	213.33	85.10	84.17	-0.93	0.93
P2	(7.141770, -73.118575)	259.98	84.30	84.70	0.40	0.40
P3	(7.140930, -73.119083)	231.36	85.40	88.76	3.36	3.36
P4	(7.139770, -73.118788)	160.50	91.40	91.37	-0.03	0.03
P5	(7.139610, -73.120560)	356.76	86.00	84.57	-1.43	1.43
P6	(7.140290, -73.121228)	433.67	83.80	83.67	-0.13	0.13
P7	(7.140958, -73.119512)	273.63	89.80	87.90	-1.90	1.90
P8	(7.141848, -73.119440)	326.81	84.30	84.97	0.67	0.67

En términos generales, los resultados muestran una correspondencia adecuada entre los valores medidos y simulados. Las diferencias obtenidas se mantienen en un rango reducido para la mayoría de los puntos, lo cual indica que el modelo calibrado representa de forma aceptable la variación espacial del campo eléctrico dentro del escenario LTE evaluado.

Tabla 4: Métricas de error y parámetros de calibración del modelo para la banda LTE.

Parámetro	Valor
Puntos válidos	8
MAE [dB]	1.11
RMSE [dB]	1.52
Exponente de pérdidas n	2.00
Azimut de transmisión [°]	290
Frecuencia de operación [MHz]	877

El error absoluto medio obtenido fue de 1.11 dB, mientras que el RMSE fue de 1.52 dB. Estos valores evidencian un ajuste favorable entre los datos experimentales y la simulación para la banda LTE. Aunque existen diferencias puntuales entre algunos valores, estas se consideran coherentes con las condiciones reales de propagación dentro

del campus, donde la orientación de la antena, la distancia, las reflexiones y los efectos de multitrayectoria pueden modificar el nivel de campo eléctrico recibido.

Adicionalmente, en las Figuras 1 y 2 se presentan los mapas de calor obtenidos mediante simulación y a partir de las mediciones físicas, respectivamente. Esta comparación permite observar la distribución espacial del campo eléctrico en la banda LTE y complementar el análisis cuantitativo presentado en las tablas anteriores.

Figura 1: Mapa de calor obtenido mediante simulación del campo eléctrico en la banda LTE.

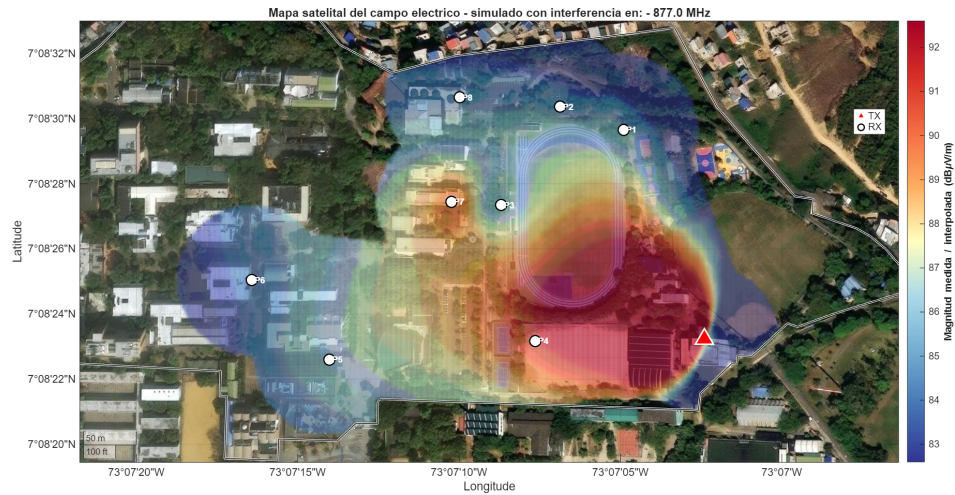


Figura 2: Mapa de calor construido a partir de las mediciones físicas en la banda LTE.

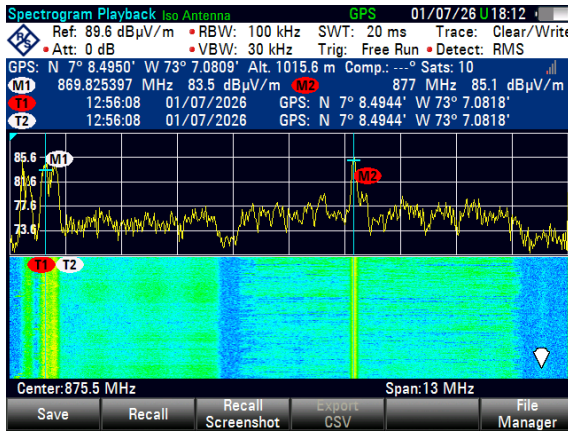


5. Criterio de organización de las evidencias espectrales

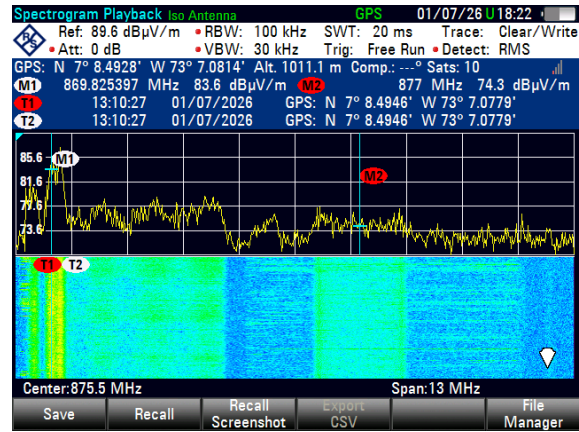
Las evidencias se organizaron por punto de medición, presentando en cada caso la comparación entre la señal interferente sin modulación y con modulación. La señal sin modulación permitió identificar con mayor claridad la componente asociada a la frecuencia central y se utilizó como referencia para validar el escenario de simulación. Por su parte, la señal con modulación evidenció una mayor ocupación espectral debido a la distribución de energía alrededor de la portadora. Esta estructura facilita la comparación visual del comportamiento de la señal en cada ubicación y respalda la validación experimental de la metodología para la banda LTE.

5.1. Punto de medición P1

Figura 3: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P1.



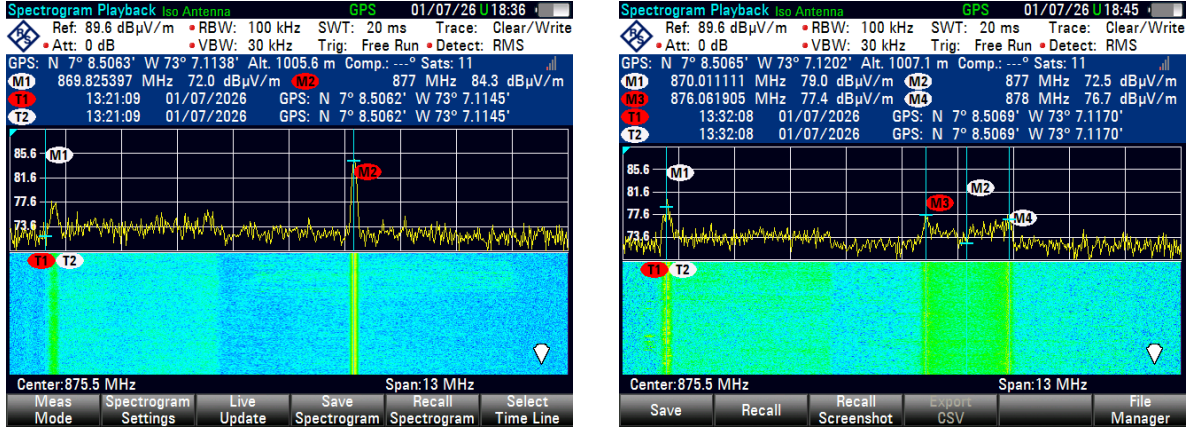
(a) Señal sin modulación.



(b) Señal con modulación.

5.2. Punto de medición P2

Figura 4: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P2.

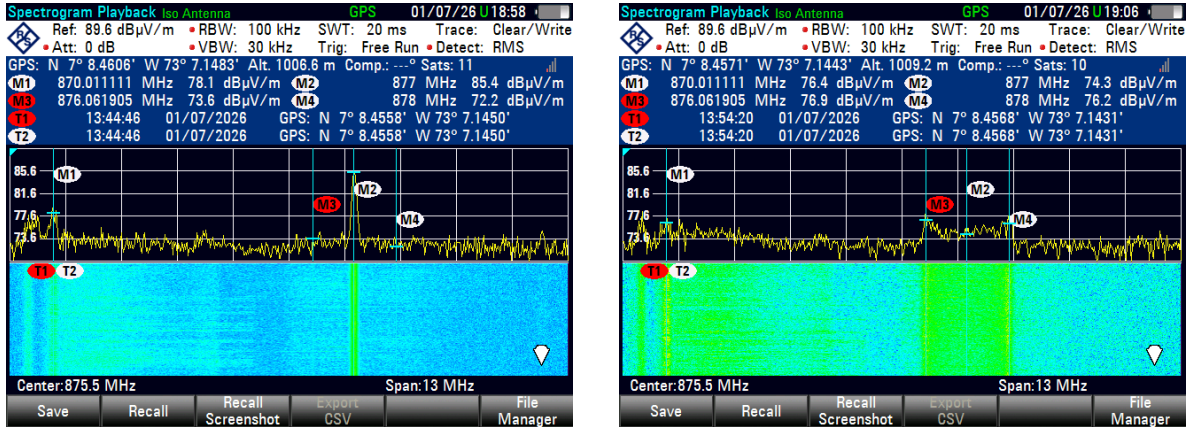


(a) Señal sin modulación.

(b) Señal con modulación.

5.3. Punto de medición P3

Figura 5: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P3.

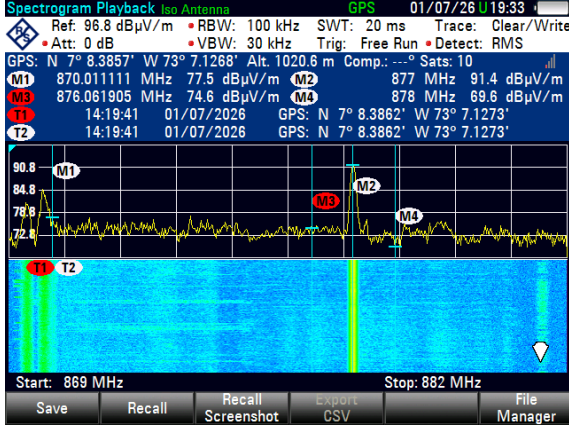


(a) Señal sin modulación.

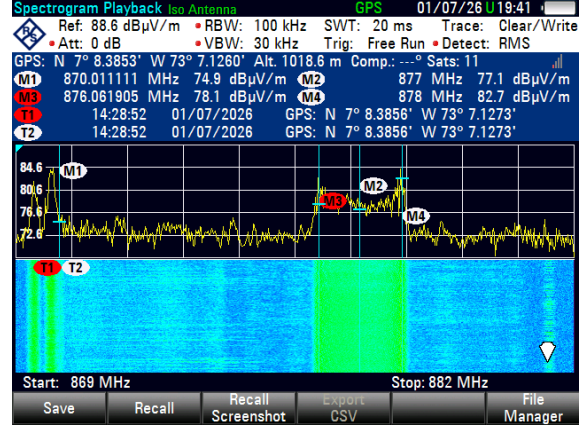
(b) Señal con modulación.

5.4. Punto de medición P4

Figura 6: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P4.



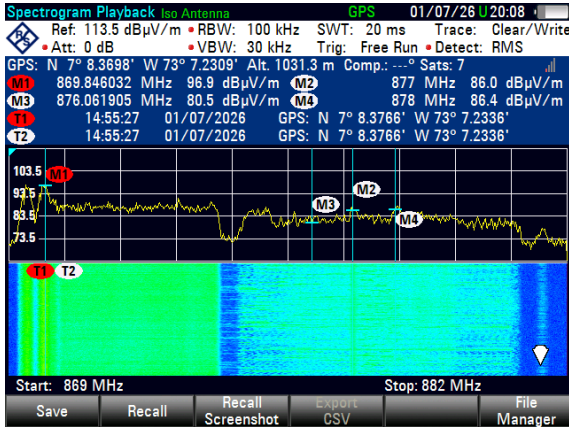
(a) Señal sin modulación.



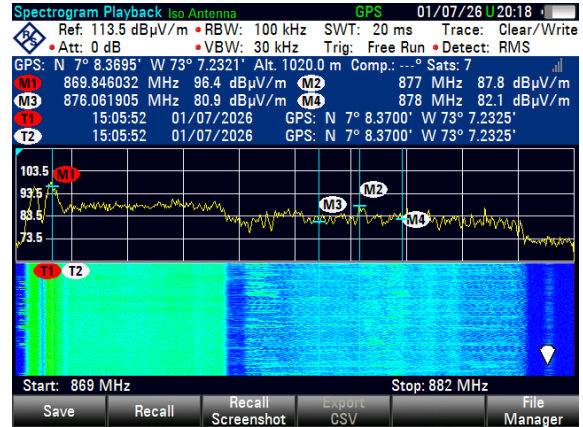
(b) Señal con modulación.

5.5. Punto de medición P5

Figura 7: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P5.



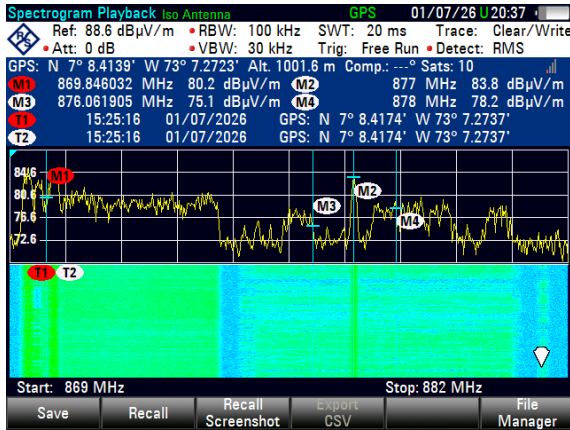
(a) Señal sin modulación.



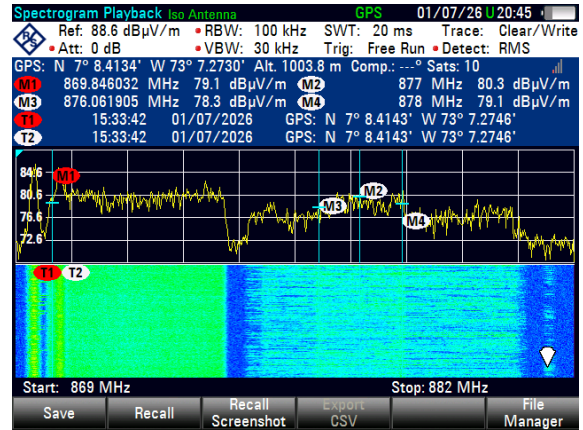
(b) Señal con modulación.

5.6. Punto de medición P6

Figura 8: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P6.



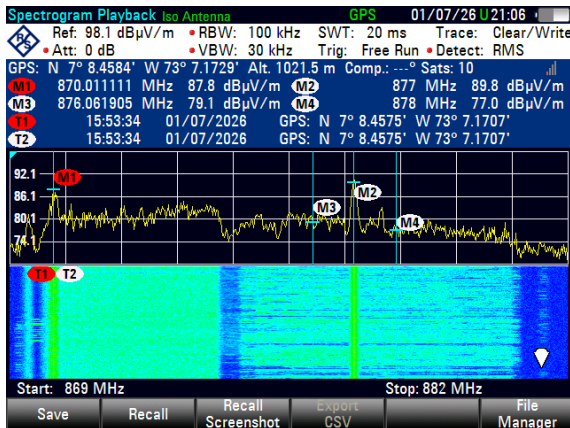
(a) Señal sin modulación.



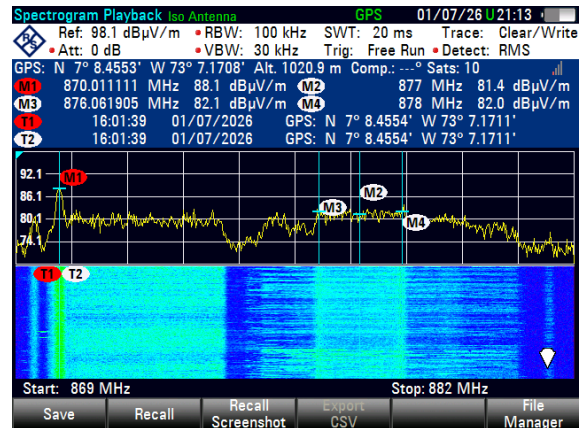
(b) Señal con modulación.

5.7. Punto de medición P7

Figura 9: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P7.



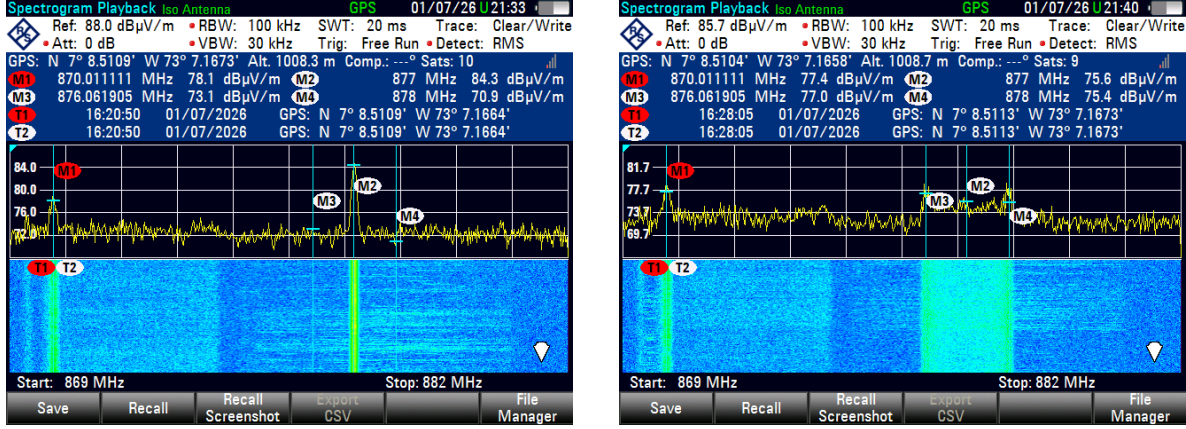
(a) Señal sin modulación.



(b) Señal con modulación.

5.8. Punto de medición P8

Figura 10: Comparación espectral de la señal interferente LTE en el punto de medición P8.



(a) Señal sin modulación.

(b) Señal con modulación.

6. Análisis general de las evidencias espectrales

Las evidencias obtenidas para la banda LTE muestran una relación coherente entre las capturas espectrales, los mapas de calor y los valores de campo eléctrico medidos. Los mayores niveles se registraron en P4 y P7, mientras que P6, P2 y P8 presentaron valores menores, lo cual se refleja en la distribución espacial de intensidad observada en los mapas.

La comparación entre el mapa simulado y el mapa construido a partir de las mediciones físicas evidencia una tendencia similar en la distribución del campo eléctrico, aunque con diferencias puntuales propias de un entorno real de propagación. Estas variaciones pueden estar asociadas a la orientación de la antena, la presencia de obstáculos, reflexiones y efectos de multitrayectoria.

En las capturas espectrales, la señal sin modulación permitió identificar con mayor claridad la componente central de la interferencia, mientras que la señal con modulación presentó una mayor ocupación espectral. Finalmente, los valores de MAE de 1.11 dB y RMSE de 1.52 dB indican un ajuste favorable entre la simulación y las mediciones experimentales.